

Отчёт по лабораторной работе 7

Супонина Анастасия Павловна

Содержание

Цель работы	1
Задание	1
Выполнение лабораторной работы	2
Презентация в beamer	2
Создание постеров.	5
Выводы.....	7
Список литературы.....	7

Список иллюстраций

pres titlepage.....	2
pres text on page.....	3
pres block on page	3
pres block with pause.....	4
pres item on page.....	4
uncover	5
item and uncover.....	5
poster	6
beamerposter	6
tikzposter	7

Цель работы

Изучить способы создания презентации и постеров в LaTeX.

Задание

Изучить все возможные способы создания презентации и постеров, а также их функции.

Выполнение лабораторной работы

Презентация в beamer

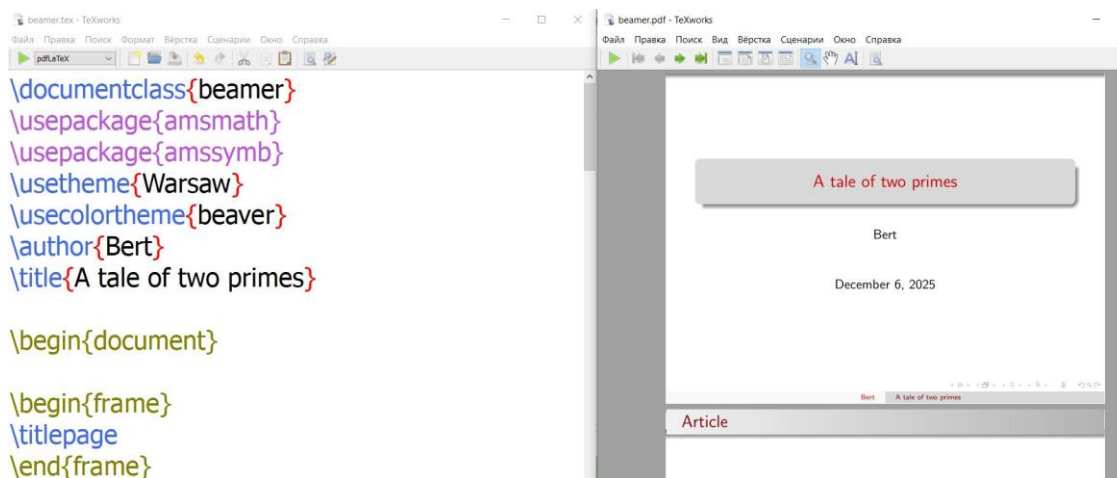
Начать данную работу хотелось бы с того, как именно можно создать презентацию в LaTeX. Для этого мы должны в качестве documentclass написать beamer.

Также можно задавать тему для презентации и её цвет, если он у неё есть. Для этого используется в начале документа usetheme и usecolortheme.

Он включает в себя множество разных функций, но начнем с основы.

Без слайдов не будет презентации и чтобы их создать мы каждый слайд прописываем как begin и end с надписью frame.

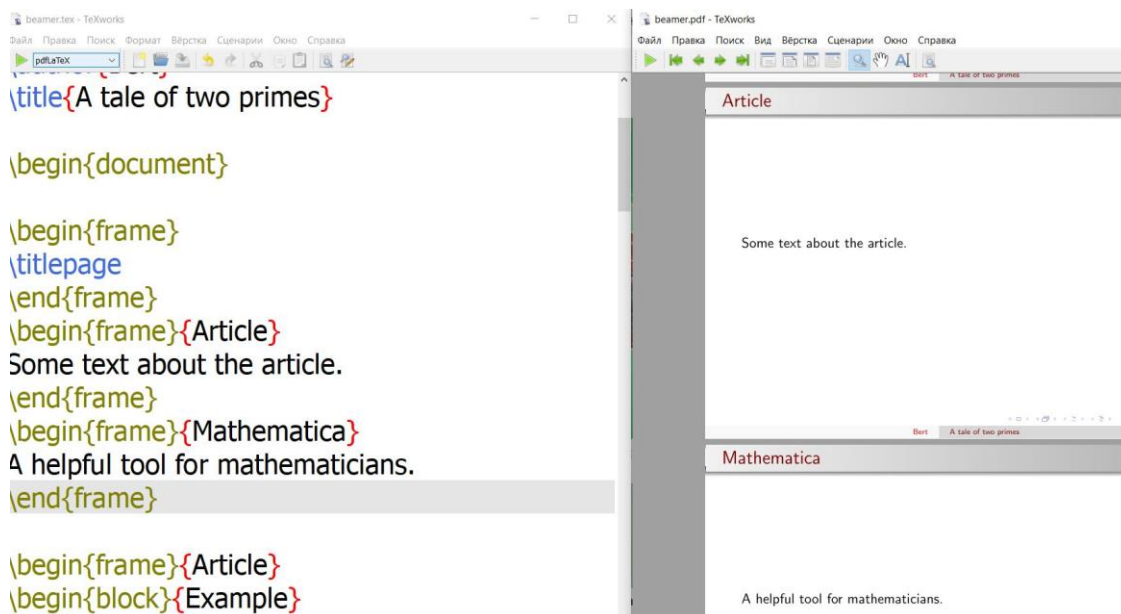
Первое что мы видим в презентации это титульный лист. Для того чтобы его сделать, нужно прописать данные которые на нём будут, а потом на слайде написать команду titlepage. Пример продемонстрирован на рисунке ниже.



pres titlepage

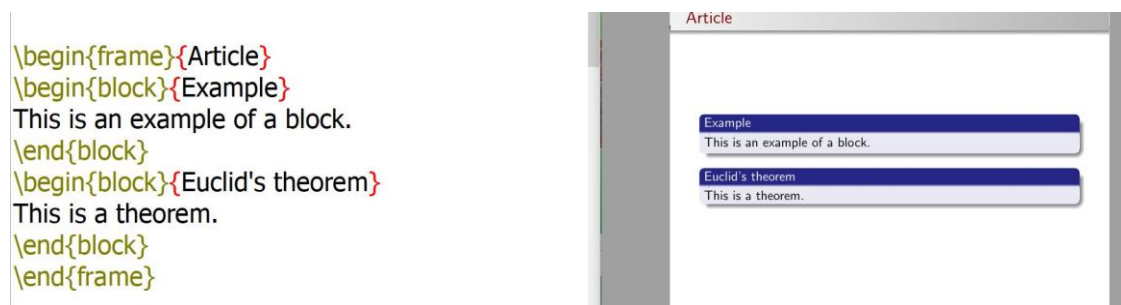
Далее нужно создавать обычные слайды, для того чтобы было понятно о чем этот слайд в фигурных скобках рядом с frame мы можем написать его описание, которое будет сверху, это можно увидеть на изображениях ниже.

Оформлять их уже можно по разному, можно просто написать текст внутри как продемонстрировано на изображении ниже



pres text on page

Можно записать текст разными блоками, для этого мы пишем begin и end с block, результат этих действий виден на иллюстрации ниже



pres block on page

При этом мы можем не выводит на презентацию сразу два блока, а сделать так, чтобы они появлялись поочередно, для этого можно использовать функцию pause. При отображении в pdf, это будет выведено как два разных слайда, а в презентации это будет выглядеть, так как будто на уже на существующем слайде добавилась новая запись, ниже на рисунке представлен вид в pdf

```

\end{block}
\begin{block}{Euclid's theorem}
This is a theorem.
\end{block}
\end{frame}

\begin{frame}{Article}
\begin{block}{Definition}
This is a definition.
\end{block}
\pause
\begin{block}{Euclid's theorem}
This is a theorem.
\end{block}
\end{frame}

\begin{frame}{Title}

```



pres block with pause

Также не обязательно оформлять все именно блоками, мы можем записывать эти части в виде списка используя `item`, как на иллюстрации ниже. Он в свою очередь тоже работает с функцией `pause`.

```

\end{block}
\pause
\begin{block}{Euclid's theorem}
This is a theorem.
\end{block}
\end{frame}

\begin{frame}{Title}
\begin{enumerate}
\item Element
\pause
\item Element
\pause
\item Element
\end{enumerate}
\end{frame}

```



pres item on page

Однако такая запись через `pause` не всегда может быть удобно и есть другой аналог `uncover`, при его использовании в скобках необходимо указывать его номер для появления. Важно:

- 1- (надпись будет с 1-ого слайда и до последнего, если смотреть по версии pdf)
- 1-3 (надпись будет на слайде до 4-ого `uncover`, а после пропадет)

На изображении ниже виден код программы, а на итоговой иллюстрации взят последний итоговый слайд и выделены части вывода, которые выводятся на него друг за другом.

```

\begin{frame}
\frametitle{Sets}
A \alert{set} is a collection of objects.\uncover<2->{ For example:
Z=\{\text{cow},\text{pig},\text{elephant}\}.
\}
\uncover<3->{We call the objects in Z$ the \alert{elements} of Z$.}\uncover<4->{ We
write
\text{cow} \in Z
\}
\uncover<5->{with "cow is an element of Z$".}\uncover<6->{ Frequently encountered sets
are}
\begin{split}
\uncover<7->{\mathbb{N}} \uncover<8->{=\{1,2,3,\ldots\}} \uncover<9->{\quad}
\text{"natural numbers"} \\
\uncover<10->{\mathbb{Z}} \uncover<11->{=\{\ldots,-2,-1,0,1,2,\ldots\}} \uncover<12->{\quad}
\text{"integer numbers"} \\
\uncover<13->{\mathbb{Q}} \uncover<14->{=\{p/q : p,q \in \mathbb{Z} \text{ and } q \neq 0\}} \uncover<15->{\quad}
\text{"rational numbers"} \\
\uncover<16->{\mathbb{R}} \uncover<17->{=\{\text{decimal numbers}\}} \uncover<18->{\quad}
\text{"real numbers"}
\end{split}
\end{frame}

```

A **set** is a collection of objects. For example:

$$Z = \{\text{cow, pig, elephant}\}.$$

We call the objects in Z the **elements** of Z . We write

$$\text{cow} \in Z$$

with "cow is an element of Z ". Frequently encountered sets are

$$\begin{aligned} \mathbb{N} &= \{1, 2, 3, \dots\} && \text{"natural numbers"} \\ \mathbb{Z} &= \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\} && \text{"integer numbers"} \\ \mathbb{Q} &= \{p/q : p, q \in \mathbb{Z} \text{ and } q \neq 0\} && \text{"rational numbers"} \\ \mathbb{R} &= \{\text{decimal numbers}\} && \text{"real numbers"} \end{aligned}$$

uncover

При этом такие же индексы мы можем использовать для `item`, но если мы назовем с 3, то два слайда которые создадутся до этого будут пустыми, в отличие от `uncover`, использовать `item` же для создания слайдов нам позволяет `itemize`, как это делать продемонстрировано на изображении ниже.

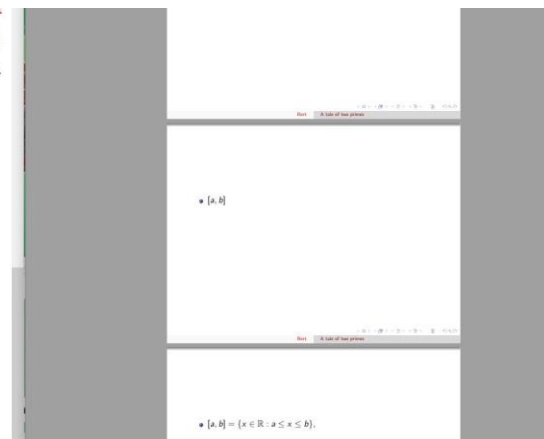
```

\uncover<13->{\mathbb{Q}} \uncover<14->{=\{p/q : p,q \in \mathbb{Z} \text{ and } q \neq 0\}} \uncover<15->{\quad}
\text{"rational numbers"} \\
\uncover<16->{\mathbb{R}} \uncover<17->{=\{\text{decimal numbers}\}} \uncover<18->{\quad}
\text{"real numbers"}
\end{split}
\end{frame}

\begin{frame}
The derivative of  $f(x) = g(x) \cdot h(x)$ , with  $g(x) = x^2$  and  $h(x) = \sin(x)$  equals
\begin{align*}
f'(x) &= g'(x) \cdot h(x) + \\
&= 2x \cdot \cos(x)
\end{align*}
\end{frame}

\begin{frame}
\begin{itemize}
\item  $[a,b]$ 
\item  $(a,b)$ 
\item  $[a,\infty)$ 
\item  $(-\infty,b]$ 
\end{itemize}
\end{frame}

```



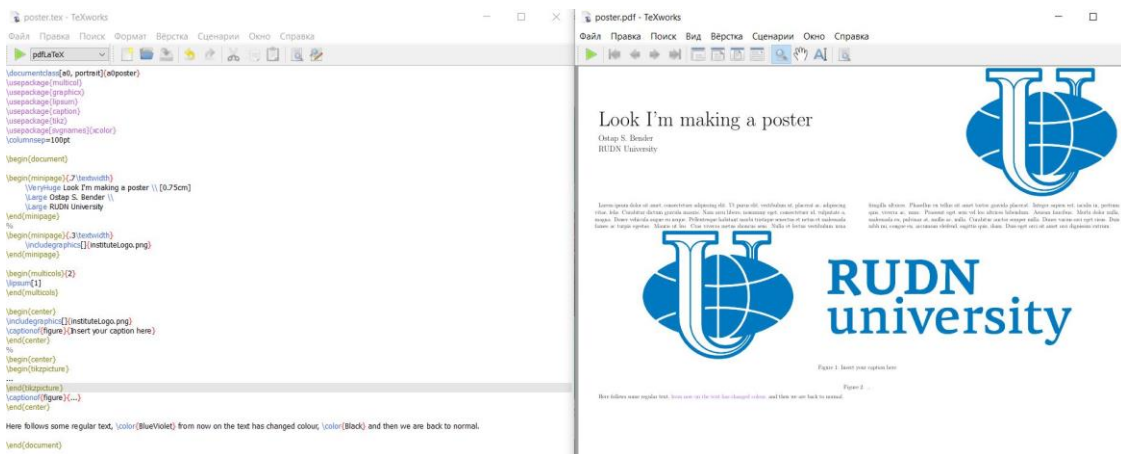
item and uncover

Создание постеров.

Существует 3 разных способа и в зависимости от выбранного типа, отличается вид постера соответственно.

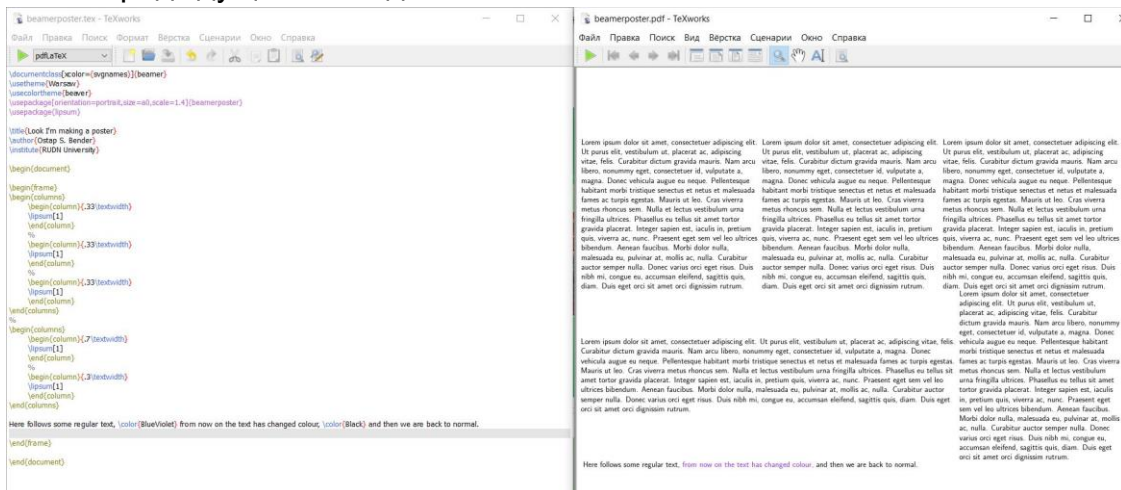
Начнем с того, что чтобы задать постер на нужно изменить `documentclass`.

1. тип `a0poster`, на изображении ниже показан пример, на нём видно как именно записывать класс, отражена возможно записи текста разного размера, добавление изображений, деление на колонки, а также изменение цвета текста (для того, чтобы изменить цвет текста необходимо добавить отдельно специальный пакет).



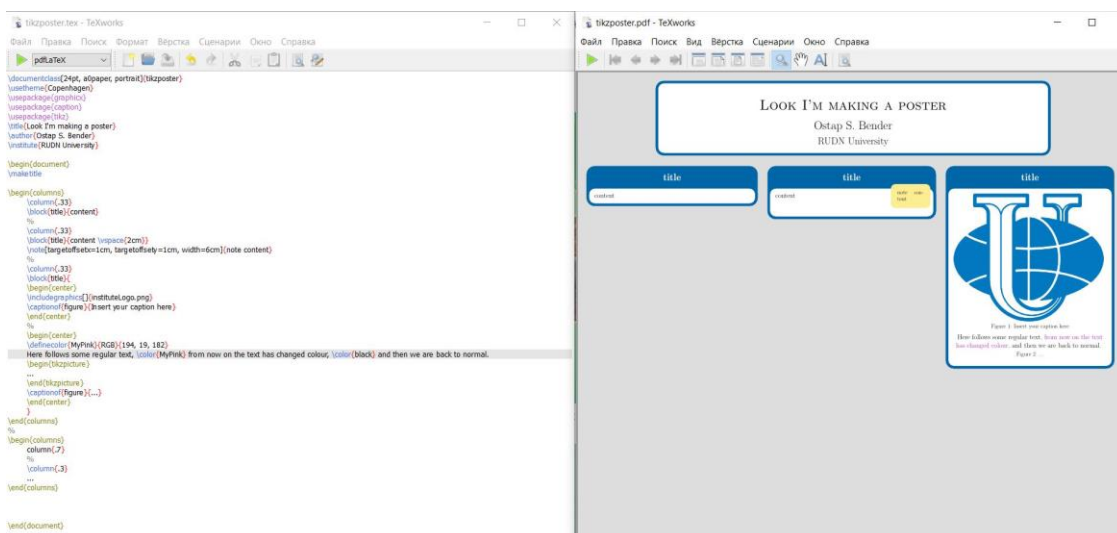
poster

- тип beamerposter, он преобразует beamer с которым мы работали и делали презентацию в постер, ниже на иллюстрации показано как делить страницу на несколько колонок, разного размера, важно, что в данном случае мы вначале документа прописываем возможность изменения цвета текста, поэтому внутри нам уже никакие строки для этого дописывать не нужно в отличие от предыдущего метода.



beamerposter

- тип tikzposter, по-моему мнению один из самых интересных с точки зрения внешнего вида, важное отличие от других, что тут для того, чтобы что-то написать необходимо задавать блок с этой информацией и текст, изображение и прочее писать уже внутри блоков. Есть кастомный блок с заголовком. А также из очень удобных и интересных функций, внутри блока можно выделить поле для заметки, так чтобы оно при это не перекрывало текст внутри. Все это видно на изображении ниже



tikzposter

Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я научилась создавать презентацию и постеры разного типа в среде LaTeX.

Список литературы

... Пособие по лабораторным работам [posobie]